

AI활용프로그래밍

Week 1. 프로그래밍과 AI 시작하기

컴퓨터에게 일 시키는 법 · With AI는 '고치는 용도'로

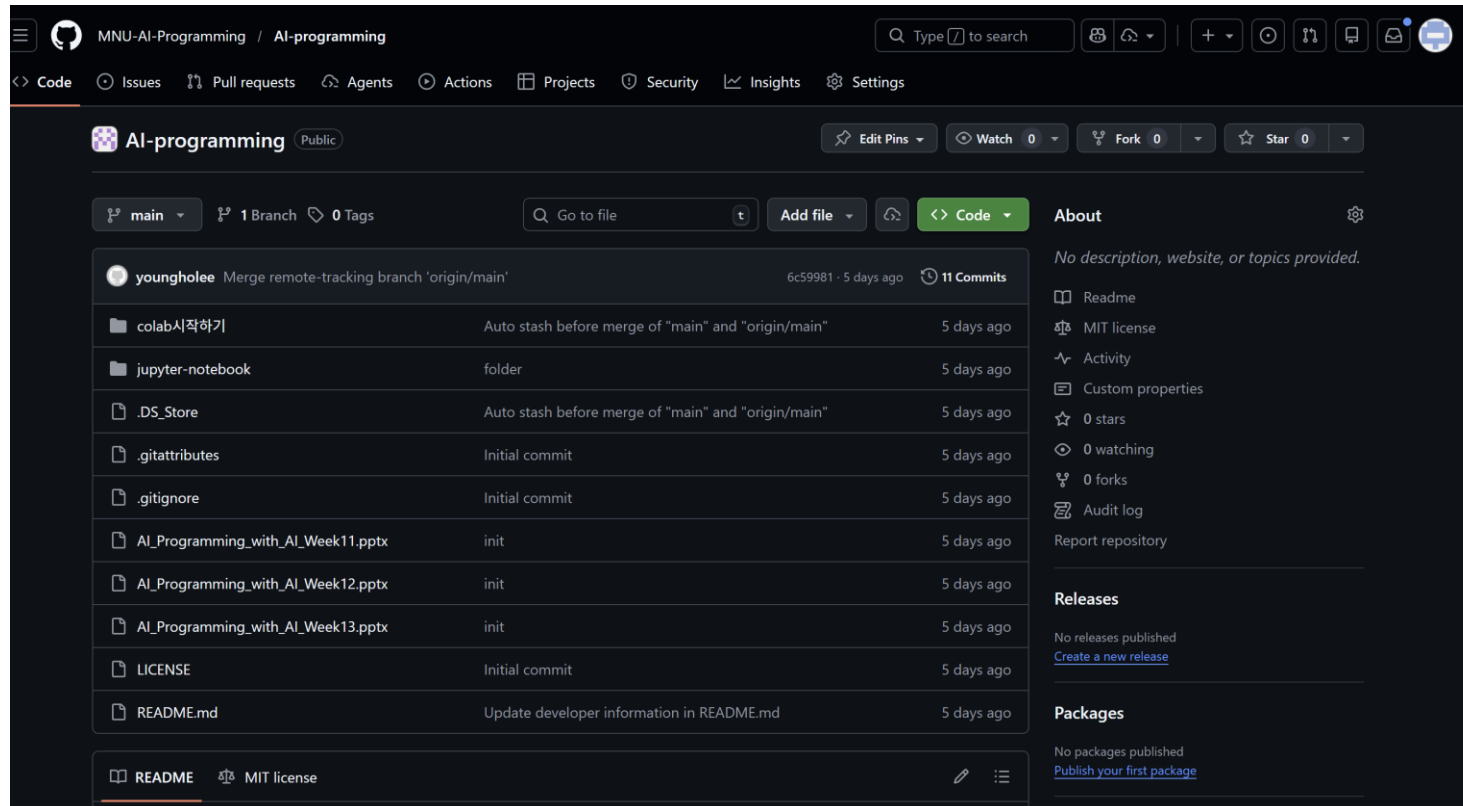
학습 목표

- 프로그래밍이 무엇인지 내 말로 설명할 수 있다.
- 화면에 글자와 계산 결과를 낼 수 있다.
- 오류를 세 가지로 구분할 수 있다.
- AI에게 오류를 물어보는 법을 안다.

오늘의 구성

- 1) 수업 안내 — 자료 있는 곳, 출석 기준
- 2) 프로그래밍이 무엇인가
- 3) 오류 세 가지와 대처 순서
- 4) With AI — 틀린 코드 고치기 실습 3개
- 5) 미니 퀴즈 & 과제 안내

수업 자료가 있는 곳



github.com/MNU-AI-Programming/AI-programming — 강의자료와 실습 노트북이 모두 여기 있습니다.

오늘 실습은 코랩에서 합니다

설치할 것이 없습니다. 링크만 열면 됩니다.

- 1) 저장소의 노트북 링크를 누릅니다.
- 2) 구글 계정으로 로그인합니다.
- 3) 코드 칸을 누르고 Shift + Enter.



용어 노트

코랩(Google Colab) — 웹 브라우저에서 바로 파이썬을 실행하는 구글 서비스. 사용법은 다음 주에 배웁니다.

수업 운영 안내

- 교양필수 2학점 · 실습 2시간입니다.
- 성적은 강의계획서 기준을 따릅니다.
- 출석이 수업 시간의 3/4 미만이면 F입니다.
- 빠질 사정이 있으면 결강사유서를 담당 교수님께 냅니다.

프로그래밍이 무엇인가요?

- 컴퓨터에게 할 일을 순서대로 적어 주는 것입니다.
- 요리법을 적어 주는 것과 비슷합니다.
- 적어 준 순서대로, 적어 준 만큼만 합니다.
- 그래서 한 글자만 틀려도 멈춥니다.

화면에 글자 내보내기

```
print("안녕하세요")
```

실행 결과

안녕하세요

핵심 포인트

- ▶ print는 '화면에 보여 줘'라는 명령입니다.
- ▶ 보여 줄 글자는 따옴표로 감쌉니다.
- ▶ 괄호와 따옴표는 반드시 짝을 맞춥니다.

컴퓨터는 시킨 대로만 합니다

- 쓰는 방법이 틀리면 아예 실행되지 않습니다.
- 쓰는 방법이 맞아도 뜻이 틀릴 수 있습니다.
- 앞의 것이 문법, 뒤의 것이 의미입니다.
- 둘 다 결국 사람이 확인해야 합니다.



용어 노트

문법(syntax) — 코드를 쓰는 방법에 관한 약속. 맞춤법과 같습니다.

의미(semantics) — 그 코드가 실제로 하는 일. 문장의 뜻과 같습니다.

계산도 시킬 수 있어요

```
print(3 + 4 * 2)
```

실행 결과

11

핵심 포인트

- ▶ 숫자에는 따옴표를 쓰지 않습니다.
- ▶ 곱셈을 덧셈보다 먼저 합니다.
- ▶ 순서를 바꾸려면 괄호를 씁니다.

프로그램이 만들어지는 순서

- 1) 하고 싶은 일을 정합니다.
- 2) 그 일을 잘게 순서로 나눕니다.
- 3) 순서를 파이썬 문장으로 옮깁니다.
- 4) 실행해서 결과를 봅니다.
- 5) 틀렸으면 고쳐서 다시 실행합니다.

파이썬은 한 줄씩 바로 실행합니다

- 적자마자 바로 돌려 볼 수 있습니다.
- 틀린 곳은 그 줄에 갔을 때 알려 줍니다.
- 그래서 조금씩 쓰고 자주 실행하는 게 좋습니다.
- 우리 수업은 이 방식으로 진행합니다.



용어 노트

인터프리터(interpreter) — 코드를 한 줄씩 읽어 바로 실행해 주는 프로그램. 파이썬이 이 방식입니다.

오류는 세 가지가 있습니다

- 1) 문법 오류 — 실행조차 안 됩니다.
 - 2) 실행 중 오류 — 가다가 멈춥니다.
 - 3) 논리 오류 — 끝까지 도는데 답이 틀립니다.
- 셋 중 무엇인지 아는 것이 첫걸음입니다.

1) 문법 오류 — 실행조차 안 됨

```
print("안녕하세요
```

실행 결과

```
SyntaxError: unterminated string literal (detected  
at line 1)
```

핵심 포인트

- ▶ 따옴표를 닫지 않았습니다.
- ▶ 실행이 아예 시작되지 않습니다.
- ▶ 빨간 글씨의 마지막 줄을 먼저 읽습니다.

2) 실행 중 오류 — 가다가 멈춤

```
print(10 / 0)
```

실행 결과

```
ZeroDivisionError: division by zero
```

핵심 포인트

- ▶ 문법은 맞아서 실행이 시작은 됩니다.
- ▶ 0으로 나누는 순간 거기서 멈춥니다.
- ▶ 무엇을 하다 멈췄는지 이름에 나옵니다.

3) 논리 오류 — 답만 틀림

```
print(80 + 90 / 2)
```

실행 결과

125.0

핵심 포인트

- ▶ 오류 메시지가 없어서 가장 위험합니다.
- ▶ 80과 90의 평균은 85.0이어야 합니다.
- ▶ 괄호를 빠뜨려 90만 2로 나눴습니다.

오류가 났을 때 하는 일

- 1) 그대로 한 번 더 실행해 봅니다.
 - 2) 빨간 글씨의 마지막 줄을 읽습니다.
 - 3) 한 번에 한 곳만 고치고 다시 실행합니다.
- 여러 곳을 한꺼번에 고치면 원인을 놓칩니다.



용어 노트

디버깅(debugging) — 잘못된 곳을 찾아 고치는 일. 오류를 없애 가는 과정입니다.

With AI: 오늘은 '고치는 용도'로만

- 이번 학기 전반부(1~7주) 규칙입니다.
- 코드를 통째로 받아 붙이지 않습니다.
- 내가 쓴 코드의 틀린 곳만 물어봅니다.
- 직접 써 봐야 문법이 손에 붙습니다.
- 9주부터는 더 넓게 쓰게 됩니다.

AI가 잘하는 것 / 조심할 것

- 잘함 — 오류 메시지를 쉬운 말로 풀어 줍니다.
- 잘함 — 어디를 고쳐야 하는지 짚어 줍니다.
- 조심 — 틀린 말도 자신 있게 합니다.
- 조심 — 받은 답은 반드시 실행해 봅니다.



용어 노트

프롬프트(prompt) — AI에게 주는 질문이나 지시. 자세할수록 답이 좋아집니다.

환각(hallucination) — AI가 사실이 아닌 내용을 사실처럼 말하는 것.

프롬프트 템플릿 (오류 수정)

나는 파이썬을 처음 배웁니다.
아래 코드에서 오류가 났습니다.

[내 코드]
`print("안녕하세요`

[오류 메시지]
`SyntaxError: unterminated
string literal`

- 1) 왜 났는지 두 줄로 설명
- 2) 고칠 곳만 표시
- 3) 전체 코드는 주지 마세요

핵심 포인트

- ▶ 내 코드와 오류 메시지를 함께 붙입니다.
- ▶ '전체 코드는 주지 마세요'가 핵심입니다.
- ▶ 답을 받으면 내가 직접 고쳐 실행합니다.

실습 1. 괄호를 안 닫은 코드

해야 할 것

- ▶ 아래 코드를 그대로 실행해 봅니다.
- ▶ 빨간 글씨의 마지막 줄을 읽습니다.
- ▶ 무엇이 빠졌는지 눈으로 찾습니다.
- ▶ 고친 뒤 다시 실행합니다.

✓ 체크

실행하면 반갑습니다 가 나옵니다.

실행 코드

```
print("반갑습니다"
```

실습 2. 0으로 나눈 코드

해야 할 것

- ▶ 코드를 실행해 오류 이름을 확인합니다.
- ▶ 무엇을 0으로 나눴는지 찾습니다.
- ▶ 5 - 5 를 다른 수로 바꿔 봅니다.
- ▶ 고친 뒤 다시 실행합니다.

✓ 체크

오류 없이 숫자 하나가 나옵니다.

실행 코드

```
print(100 / (5 - 5))
```

실습 3. 답이 틀린 코드

해야 할 것

- ▶ 세 점수의 평균을 내려는 코드입니다.
- ▶ 실행하면 135.0 이 나옵니다.
- ▶ 왜 90.0 이 아닌지 생각해 봅시다.
- ▶ 고친 뒤 90.0 이 나오는지 봅시다.

✓ 체크

실행하면 90.0 이 나옵니다.

실행 코드

```
print((80 + 90 + 100) / 2)
```

AI 답변 확인하는 법

- 받은 코드를 직접 실행해 봤는가?
- 결과가 내가 기대한 것과 같은가?
- 고친 이유를 내 말로 말할 수 있는가?
- 개인정보를 붙여 넣지는 않았는가?
- 확인하지 않은 답은 참고 의견일 뿐입니다.

미니 퀴즈 (5문항)

- 1) 실행조차 안 되는 오류는? (문법 / 논리)
- 2) 답만 틀린 오류는? (실행 중 / 논리)
- 3) 오류가 나면 읽을 곳은? (첫 줄 / 마지막 줄)
- 4) 전반부의 AI 용도는? (코드 생성 / 오류 수정)
- 5) AI 답을 받으면? (그대로 제출 / 실행해 확인)

정답: 1-문법, 2-논리, 3-마지막 줄, 4-오류 수정, 5-실행해 확인

과제

- 필수 — 실습 1~3 중 하나를 골라 정리합니다.
- 내 코드와 오류 메시지를 함께 적습니다.
- AI에게 준 프롬프트와 고친 이유를 적습니다.
- 제출은 코랩 공유 링크 또는 .ipynb 파일.
- 도전(선택) — 나머지 두 개도 해 봅니다.

오늘 정리 & 다음 주

- 프로그래밍은 순서대로 시키는 일입니다.
- 오류는 문법 · 실행 중 · 논리 셋으로 나뉩니다.
- 오류 메시지는 마지막 줄부터 읽습니다.
- 전반부의 AI는 고치는 용도로만 씁니다.
- 다음 주: 코랩 시작하기와 첫 프로그램.